Especificación de requisitos de software

Proyecto: Sistema de Gestión, Asignación y Asistencia de Personal – Municipalidad de Simoca

Septiembre del 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. Calidad.
30/09/2026	1.0	Silvia Melisa Albornoz	

Documento validado por las partes en fecha:

Por el proveedor	Por el cliente
Silvia Melisa Albornoz Docente supervisor: Mg. Ing. Quiroga Hamoud, María Celeste	Municipalidad de Simoca

Índice

1 Introducción..... 3
1.1Propósito..... 4
1.2Alcance..... 4
1.3 Personal involucrado..... 4
1.4Definiciones, acrónimos y abreviaturas..... 5
1.5Referencias..... 5
1.6Resumen..... 5
2Descripción general..... 6
2.1Perspectiva del producto..... 6
2.2 Funcionalidad del producto..... 7
2.3Características de los usuarios..... 7
2.4Restricciones..... 8
2.5Suposiciones y dependencias..... 8
3Requisitos específicos..... 8
3.1Requisitos comunes de las interfaces..... 16
3.1.1Interfaces de usuario..... 16
3.1.2Interfaces de hardware..... 18
3.1.3Interfaces de software..... 18
3.1.4Interfaces de comunicación..... 18
3.2Requisitos funcionales..... 18
3.2.1Autenticación y roles..... 18
3.2.2Gestión de personal..... 18
3.2.3Asistencia e historial..... 19
3.2.4Planificación de sábados..... 19
3.2.5Eventos y asignación de personal..... 19
3.2.6Alertas y notificaciones..... 19
3.2.7Chatbot y panel general..... 19
3.2.8Reglas operativas relevadas..... 19
3.3Requisitos no funcionales..... 20
3.3.1Requisitos de rendimiento..... 20
3.3.2Seguridad..... 20
3.3.3Fiabilidad..... 20
3.3.4Disponibilidad..... 20
3.3.5Mantenibilidad..... 20
3.3.6Portabilidad..... 20
4Apéndices..... 20
4.1Apéndice A. Casos de uso..... 20
4.2Apéndice B. Modelo de datos..... 22
4.3Apéndice C. Puntos pendientes de validación..... 22

1 Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el Sistema de Gestión, Asignación y Asistencia de Personal de la Municipalidad de Simoca. Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998.

1.1Propósito

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo de una plataforma web que permitirá gestionar la asistencia, los turnos y la asignación de personal de la Municipalidad de Simoca para jornadas de sábado y eventos institucionales, complementada con un chatbot de Telegram para la notificación de convocatorias y la consulta de información por parte de la jefatura. Será utilizado por el Jefe y por el personal encargado de registrar la asistencia.

1.2Alcance

Esta especificación de requisitos está dirigida al usuario del sistema y al equipo de desarrollo, y tiene por objetivo principal digitalizar y ordenar la gestión de personal que actualmente se realiza mediante planillas, facilitando la consulta de información histórica y la generación de propuestas de asignación basadas en reglas de rotación, disponibilidad y antecedentes de participación.

El sistema incluye los siguientes módulos:

- Autenticación y administración de usuarios con control de acceso basado en roles.
- Gestión de personal (altas, consultas, modificaciones y bajas) y asignación de turno habitual.
- Registro de asistencia diaria e historial consultable por fecha, empleado, turno, estado y tipo de jornada.
- Planificación de sábados con propuesta automática, edición manual y confirmación.
- Gestión de eventos, turnos propios de cada evento y sugerencia dinámica de personal mediante un algoritmo de puntaje ponderado.
- Alertas internas por planificaciones pendientes y notificación de convocatorias por Telegram.
- Chatbot de Telegram para consultas del Jefe.
- Panel general (dashboard) con indicadores.

Quedan fuera del alcance: la liquidación de haberes, la gestión de licencias más allá de su registro como estado de asistencia.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Silvia Melisa Albornoz
Rol	Analista, diseñadora y desarrolladora
Categoría Profesional	Estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información (UTN – FRT)
Responsabilidad	Relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema
Información de contacto	Silvia.Albornoz@alu.frt.utn.edu.ar

Nombre	Mg. Ing. María Celeste Quiroga Hamoud
Rol	Docente supervisor
Categoría Profesional	Mg. Ing.
Responsabilidad	Supervisión académica y validación de los entregables de la Práctica Supervisada
Información de contacto	[Completar]

Nombre	[A definir]

Rol	Tutor de proyecto
Categoría Profesional	[A definir]
Responsabilidad	Seguimiento del proyecto
Información de contacto	[Completar]

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
Jefe	Usuario del sistema con permisos para gestionar personal, eventos y planificaciones, confirmar asignaciones y realizar consultas autorizadas mediante el chatbot.
Encargado	Usuario del sistema responsable del registro y consulta de asistencia del personal y de la gestión de las planificaciones.
Turno habitual	Turno asignado al empleado que se utiliza como referencia para su jornada ordinaria de trabajo(lunes a viernes).
Propuesta / Planificación	**Propuesta:** asignación preliminar de personal generada automáticamente por el sistema según las reglas definidas, que puede ser modificada por el responsable. **Planificación:** asignación resultante una vez confirmada la propuesta.
Régimen incorporado / histórico	Denominaciones utilizadas para distinguir dos grupos de personal que poseen diferentes horarios y reglas de trabajo
Franco	Día de descanso asignado a un empleado en el que no debe prestar servicio durante su jornada habitual.

1.5Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Referencia
	IEEE Recomended Practice for Software Requirements Specifications	http://www.math.uaa.alaska.edu/~afkjm/cs401/IEEE830.pdf	1998	Institute of Electrical and Electronics Engineers

2 Descripción general

2.1Perspectiva del producto

El sistema está enfocado a cubrir los requerimientos de la Municipalidad de Simoca, que actualmente no dispone de un sistema informático para gestionar de manera centralizada la asistencia, los turnos y las asignaciones de personal. La información se administra manualmente mediante planillas; cuando se debe determinar quiénes trabajarán un sábado o serán convocados a un evento, es necesario revisar dichas planillas y reconstruir manualmente el historial de cada persona, lo que aumenta el tiempo de asignación y dificulta la asignación equitativa del personal.

El sistema reemplazará ese proceso por una fuente centralizada de información. Apoyará la decisión del responsable sin eliminar la posibilidad de realizar modificaciones manuales antes de confirmar una planificación. A partir de la planificación confirmada, generará alertas y comunicará las convocatorias a través de Telegram.

La arquitectura tecnológica propuesta es la siguiente:

Componente	Tecnología
Front-end	React
Backend / API	Node.js (Express)
Base de datos relacional	PostgreSQL
Algoritmo de sugerencia de personal	Módulo propio de puntaje ponderado

Componente	Tecnología
Modelo de IA	API de LLM (Google Gemini API) para extracción de intención y entidades
Chatbot – plataforma de mensajería	Telegram Bot API
Autenticación y control de roles	JWT + bcrypt

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema permitirá a los usuarios autorizados: iniciar y cerrar sesión, registrar y administrar personal, registrar la asistencia diaria, consultar el historial de asistencia, generar y editar propuestas de planificación de sábados, confirmarlas, registrar eventos con turnos propios, obtener sugerencias de personal para cada evento, recibir alertas por planificaciones pendientes, notificar a los empleados convocados por Telegram y consultar información mediante un chatbot. La Figura 1 resume los casos de uso principales.

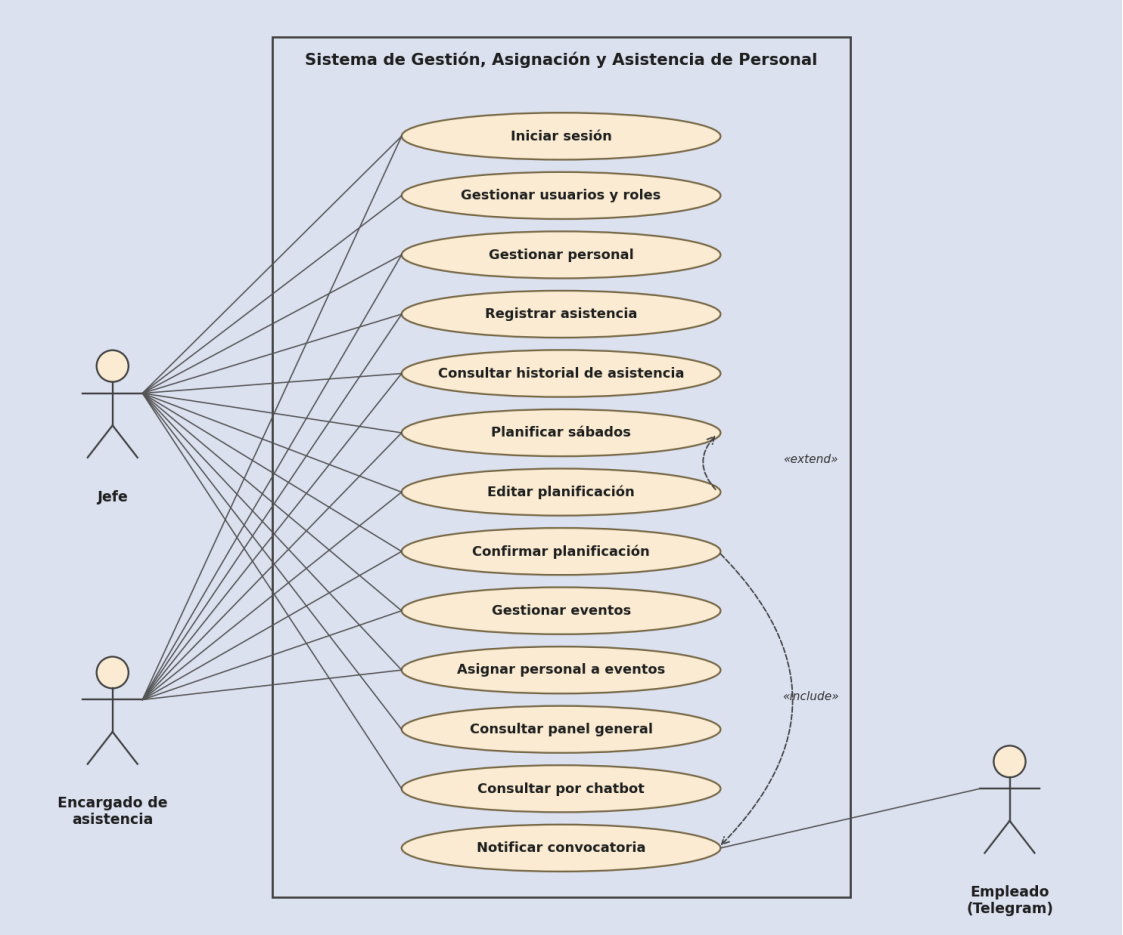


Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema

2.3Características de los usuarios

Tipo de usuario	Jefe
Formación	Responsable de personal
Actividades	Control y manejo del sistema en general: administra usuarios, genera y confirma planificaciones, crea eventos, consulta indicadores y realiza consultas mediante el chatbot de Telegram.

Tipo de usuario	Encargado
Formación	Empleado

Actividades	Registra la asistencia diaria del personal, gestiona altas y datos de empleados y opera la planificación de sábados y la asignación a eventos.

Tipo de usuario	Empleado
Formación	Personal municipal
Actividades	Recibe por Telegram la notificación de convocatoria con la jornada o evento y el turno asignado. No opera la plataforma web.

2.4Restricciones

- Aplicación web accesible desde un navegador con conexión a internet.
- Tecnologías en uso: React (front-end), Node.js con Express (backend) y PostgreSQL (base de datos).
- La lógica de negocio debe concentrarse en el backend.
- La integración con Telegram se realizará desde el backend mediante la Telegram Bot API, manteniendo allí las validaciones y reglas de acceso.
- La interpretación de consultas del chatbot se realizará mediante una API de LLM, limitada a un conjunto acotado de consultas.
- El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor.
- Debe cumplirse la Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales.
- El desarrollo está acotado a la Práctica Supervisada: 12 semanas y 240 horas.

2.5Suposiciones y dependencias

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables, salvo los puntos pendientes de validación indicados en el Apéndice C.
- Los empleados convocados disponen de una cuenta de Telegram y han vinculado su usuario con el sistema.
- Se cuenta con conexión a internet.
- La disponibilidad de la API de Telegram y de la API del LLM es condición para las notificaciones y las consultas del chatbot.
- El cliente validará las reglas operativas relevadas (regímenes, turnos y criterios de rotación).

3Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Inicio de sesión.
Características:	Los usuarios deberán identificarse para acceder al sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá el acceso mediante usuario y contraseña, restringiendo las funcionalidades según el rol del usuario.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF03 • RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02

Nombre del Requerimiento:	Gestión de personal.
Características:	El sistema permitirá administrar los datos de los empleados.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá registrar, consultar, modificar y dar de baja empleados. Para cada empleado se almacenarán nombre, apellido, documento, dirección, celular,función, régimen y turno habitual.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF03 • RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Asignación de turno habitual.
Características:	Cada empleado tendrá un turno habitual acorde a su régimen.
Descripción del requerimiento:	Al registrar un empleado se deberá seleccionar uno de los turnos habituales establecidos para su régimen. Este turno será utilizado como referencia para su jornada ordinaria.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Registro de asistencia.
Características:	El sistema permitirá registrar la asistencia por jornada.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá registrar por jornada la hora de ingreso, hora de salida, estado y observaciones de cada empleado.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Estados de asistencia.
Características:	El registro contemplará un conjunto de estados predefinidos.
Descripción del requerimiento:	El registro deberá contemplar, como mínimo, los estados Presente, Ausente, Franco, Nota médica, Licencia y Permiso especial.
Requerimiento NO funcional:	• RNF02 • RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Historial de asistencia.
Características:	El sistema conservará el historial de asistencia.

Descripción del requerimiento:	El sistema deberá conservar y permitir consultar el historial de asistencia por fecha o rango de fechas, empleado, turno, estado y tipo de jornada.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF05 • RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Identificación del tipo de jornada.
Características:	Los registros distinguirán el tipo de jornada.
Descripción del requerimiento:	Los registros del historial deberán permitir distinguir, como mínimo, jornadas ordinarias, sábados y eventos.
Requerimiento NO funcional:	• RNF05 • RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Planificación de sábados.
Características:	El sistema generará una propuesta para cada sábado.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá generar una propuesta de empleados que trabajarán cada sábado aplicando las reglas de rotación definidas por el cliente.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF05 • RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Rotación de personal los sábados.
Características:	Se alternará el grupo que trabaja y el que descansa.
Descripción del requerimiento:	Para el régimen incorporado, la propuesta deberá priorizar a quienes descansaron el sábado anterior y procurar que trabaje aproximadamente la mitad del personal.
Requerimiento NO funcional:	• RNF05 • RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Rotación de turnos los sábados.
Características:	Se evitará repetir el turno del último sábado trabajado.
Descripción del requerimiento:	Cuando a un empleado le corresponda trabajar un sábado, el sistema deberá considerar el turno de su última jornada de sábado para evitar repetirlo, alternando Mañana y Siesta cuando corresponda.
Requerimiento NO funcional:	• RNF06

Prioridad del requerimiento: Alta

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Visualización por turnos.
Características:	La planificación se mostrará agrupada por turno.
Descripción del requerimiento:	La planificación de sábados deberá mostrar de manera clara qué empleados fueron asignados a cada turno.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF12
Nombre del Requerimiento:	Edición de planificación.
Características:	La propuesta automática podrá modificarse antes de confirmarse.
Descripción del requerimiento:	El responsable deberá poder modificar la propuesta automática antes de confirmar, cambiando empleados o modificando el turno asignado.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF13
Nombre del Requerimiento:	Confirmación de planificación.
Características:	Se distinguirá la propuesta de la planificación confirmada.
Descripción del requerimiento:	La planificación deberá diferenciar una propuesta generada de una planificación confirmada.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03 • RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF14
Nombre del Requerimiento:	Gestión de eventos.
Características:	El sistema permitirá administrar eventos que requieran personal.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir registrar eventos que requieran asignación de personal, indicando como mínimo nombre, fecha, hora, lugar y cantidad de personal requerido.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF15

Nombre del Requerimiento:	Turnos propios de un evento.
Características:	Cada evento podrá tener turnos específicos.
Descripción del requerimiento:	Para cada evento se podrán crear turnos específicos indicando nombre, hora de inicio, hora de finalización y cantidad máxima de empleados. Estos turnos pertenecerán únicamente al evento y no modificarán el turno habitual del personal.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF16
Nombre del Requerimiento:	Asignación de personal a eventos.
Características:	El sistema sugerirá personal para cada turno del evento.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá generar una sugerencia de personal para cada turno del evento respetando el cupo máximo configurado. La sugerencia se basará en un ranking por puntaje ponderado que considera la asistencia semanal, la asistencia a eventos previos y un factor de rotación.
Requerimiento NO funcional:	• RNF05 • RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF17
Nombre del Requerimiento:	Rotación entre eventos.
Características:	Se priorizará a quienes no participaron del evento anterior.
Descripción del requerimiento:	La sugerencia deberá considerar la participación en el evento anterior, priorizando a quienes no participaron y procurando no repetir el mismo turno cuando una persona deba ser convocada nuevamente.
Requerimiento NO funcional:	• RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF18
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad.
Características:	Se excluirá o condicionará al personal no disponible.
Descripción del requerimiento:	Las sugerencias de asignación deberán considerar situaciones que impidan o condicionen la disponibilidad del empleado, tales como licencias, francos, permisos y descansos obligatorios.
Requerimiento NO funcional:	• RNF06 • RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF19
Nombre del Requerimiento:	Alertas por planificación pendiente.
Características:	El sistema avisará cuando una planificación no esté confirmada.

Descripción del requerimiento:	El sistema deberá generar una notificación interna cuando falten 16 horas para un sábado o para el inicio de un evento y la planificación correspondiente aún no se encuentre confirmada.
Requerimiento NO funcional:	• RNF08 • RNF09
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF20
Nombre del Requerimiento:	Notificación de convocatoria.
Características:	Los empleados convocados serán notificados por Telegram.
Descripción del requerimiento:	Una vez confirmada una planificación, el sistema deberá poder notificar mediante Telegram a los empleados convocados, informando la jornada o evento y el turno asignado.
Requerimiento NO funcional:	• RNF04 • RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF21
Nombre del Requerimiento:	Chatbot de consulta para el Jefe.
Características:	El Jefe podrá consultar información por Telegram.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá disponer de un chatbot de Telegram mediante el cual el Jefe pueda realizar consultas autorizadas sobre la información del sistema, por ejemplo personal asignado, turnos, asistencia o estado de una planificación, formuladas en lenguaje natural acotado.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03 • RNF04 • RNF05 • RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF22
Nombre del Requerimiento:	Control de acceso a consultas.
Características:	El chatbot respetará los permisos del usuario.
Descripción del requerimiento:	Las consultas realizadas mediante el chatbot deberán respetar los permisos del usuario y acceder a la información a través del backend del sistema.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03 • RNF04 • RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF23
Nombre del Requerimiento:	Gestión de usuarios y roles.
Características:	El Jefe administrará los accesos al sistema.

Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá al Jefe crear, editar y desactivar usuarios, asignarles un rol y vincularlos opcionalmente con un empleado. Las contraseñas se almacenarán cifradas.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03 • RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF24
Nombre del Requerimiento:	Panel general (dashboard).
Características:	El Jefe dispondrá de indicadores de asistencia y eventos.
Descripción del requerimiento:	El sistema mostrará al Jefe un panel con indicadores de asistencia y participación en eventos, por ejemplo personal activo, presentes del día, próximos eventos con convocatorias pendientes y distribución del personal por régimen.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF05
Prioridad del requerimiento: Media	

Requerimientos No Funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Interfaz del sistema.
Características:	El sistema presentará una interfaz de usuario sencilla y clara.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla, que priorice la claridad y reduzca la información innecesaria en pantalla. Los turnos creados para eventos se identificarán claramente como propios del evento.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Ayuda en el uso del sistema.
Características:	El sistema guiará al usuario mediante validaciones y mensajes claros.
Descripción del requerimiento:	La interfaz debe facilitar el trabajo de personal con poca experiencia en aplicaciones informáticas, indicando con claridad los campos faltantes o con formato inválido y los pasos a seguir.
Prioridad del requerimiento: media	

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Seguridad de acceso y roles.
Características:	El acceso se controlará por autenticación y rol.
Descripción del requerimiento:	La autenticación se realizará mediante JWT y las contraseñas se almacenarán cifradas con bcrypt. Cada usuario accederá únicamente a las funciones e información que su rol autorice, tanto en la web como en el chatbot.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Protección de datos personales.
Características:	Se resguardarán los datos personales del personal.
Descripción del requerimiento:	El tratamiento de datos personales (documento, dirección, celular, cuenta de Telegram) deberá ajustarse a la Ley N.º 25.326, limitando su acceso y uso a las finalidades del sistema.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Desempeño.
Características:	Las consultas y cálculos no afectarán el tiempo de respuesta.
Descripción del requerimiento:	Los registros podrán consultarse y actualizarse de forma simultánea sin degradar el tiempo de respuesta. Valores objetivos propuestos (a validar): consultas de historial en hasta 3 segundos y generación de una propuesta de planificación en hasta 10 segundos.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Arquitectura y mantenibilidad.
Características:	La lógica de negocio se concentrará en el backend.
Descripción del requerimiento:	La aplicación web consumirá los servicios del backend, que concentrará las reglas de negocio, el algoritmo de asignación y la integración con Telegram. La información persistente se almacenará en una base de datos centralizada.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Integridad y trazabilidad.
Características:	La información histórica se conservará y será trazable.
Descripción del requerimiento:	El sistema conservará el historial de asistencia y de planificaciones, diferenciando propuestas de planificaciones confirmadas y registrando quién y cuándo las confirmó.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del Requerimiento:	Fiabilidad de notificaciones y tareas automáticas.
Características:	Las tareas programadas y los envíos serán confiables.
Descripción del requerimiento:	Las tareas automáticas, como la verificación de planificaciones pendientes, deberán poder ejecutarse en la infraestructura elegida para el despliegue. Se registrará el resultado de cada notificación enviada y los fallos de envío.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad.
Características:	El backend estará disponible para ejecutar tareas programadas.
Descripción del requerimiento:	El backend debe permanecer operativo de forma continua para ejecutar las alertas de planificación pendiente con la anticipación de 16 horas definida.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF10
Nombre del Requerimiento:	Portabilidad.
Características:	El sistema funcionará en navegadores modernos.
Descripción del requerimiento:	La aplicación será accesible desde los navegadores actuales (Chrome, Firefox, Edge) en equipos de escritorio y, de forma adaptable, en dispositivos móviles.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF11
Nombre del Requerimiento:	Documentación.
Características:	El sistema contará con documentación técnica y de uso.
Descripción del requerimiento:	Se entregará documentación técnica (diseño, pruebas y recomendaciones de despliegue y escalabilidad) y un manual de usuario fácilmente actualizable.
Prioridad del requerimiento: Media	

3.1Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1Interfaces de usuario

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, listas, tablas y campos de texto, construida específicamente para el sistema y visualizada desde un navegador de internet. Incluye un menú lateral con las secciones Inicio, Personal, Asistencia, Eventos, Planificación de sábados y Asignación a eventos. Las Figuras 2 a 6 muestran el prototipo de las pantallas principales.

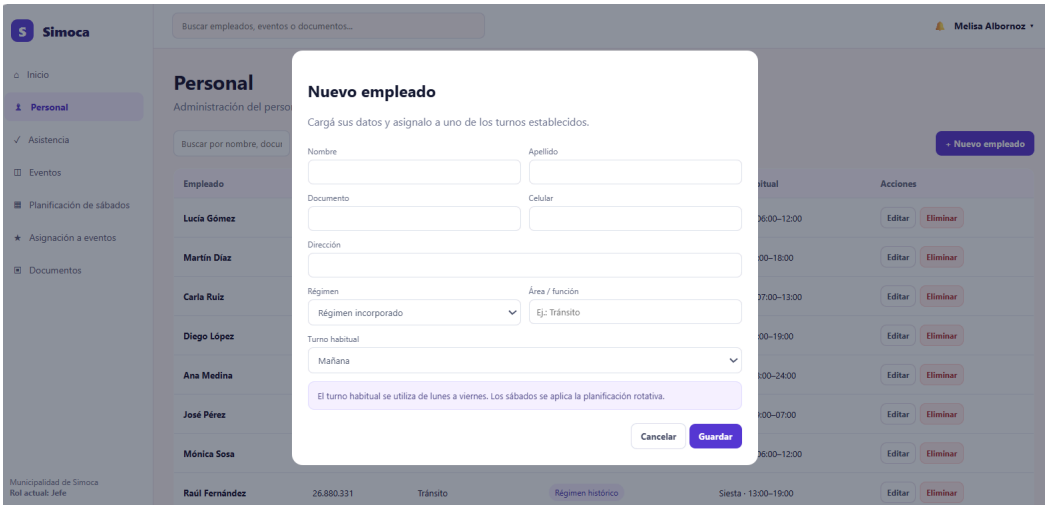


Figura 2. Alta de empleado

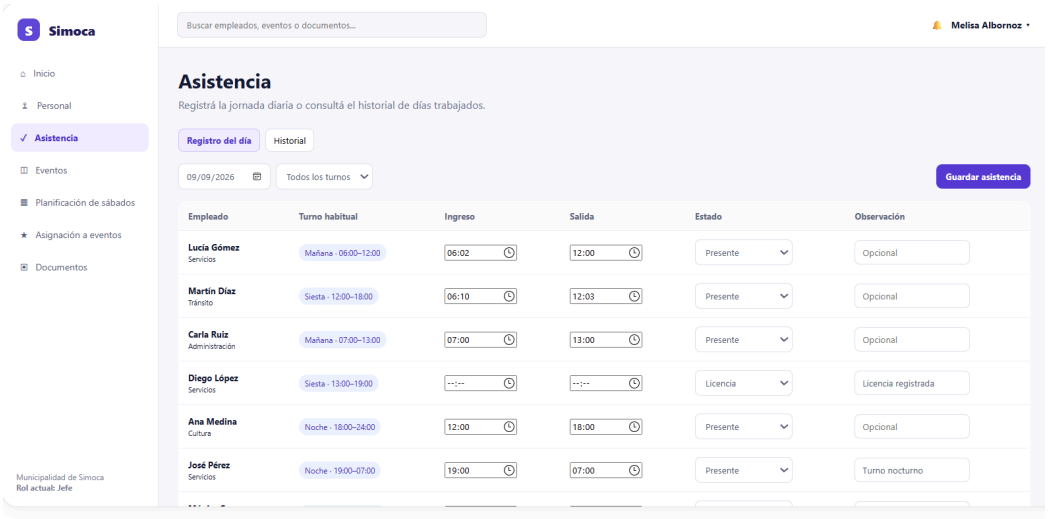


Figura 3. Registro de asistencia del día

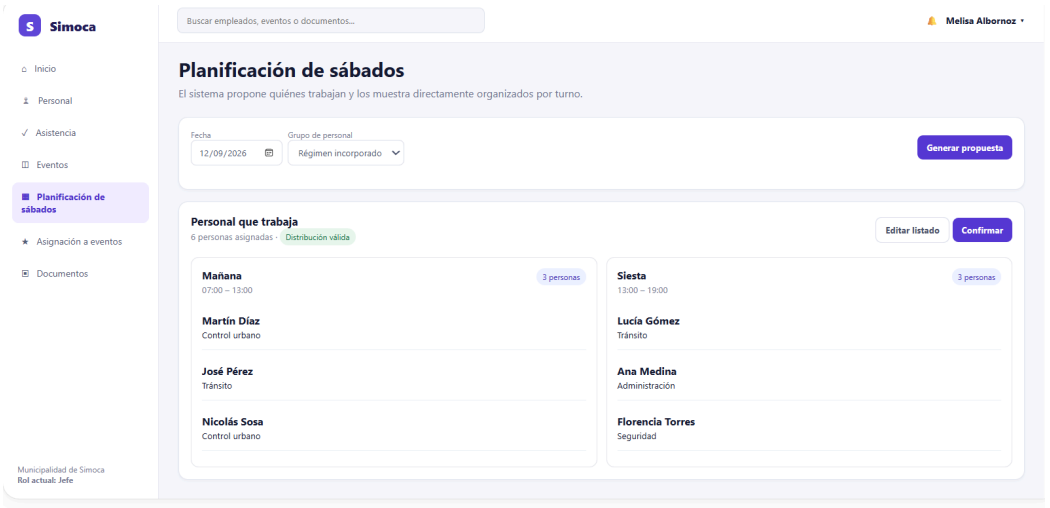


Figura 4. Planificación de sábados agrupada por turno

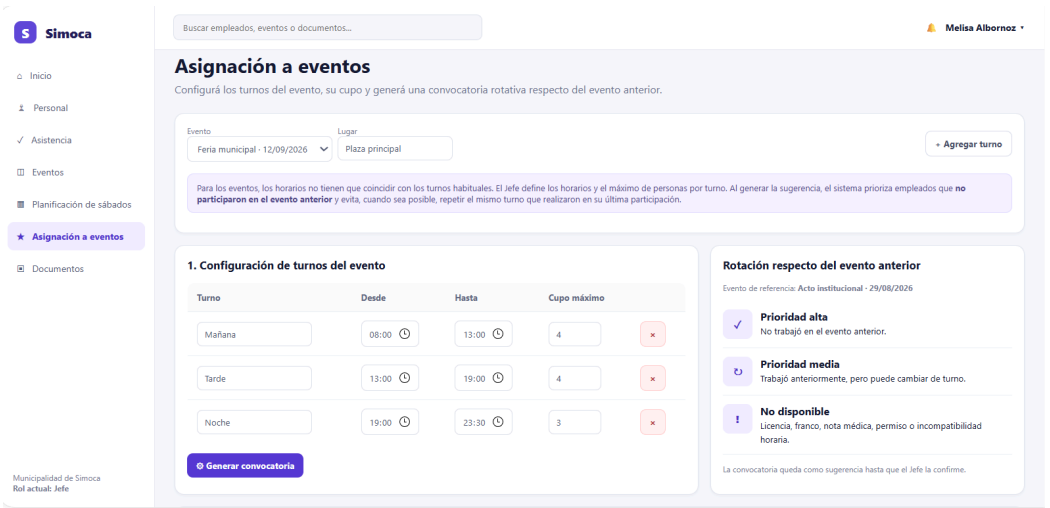


Figura 5. Asignación a eventos: turnos del evento y reglas de rotación

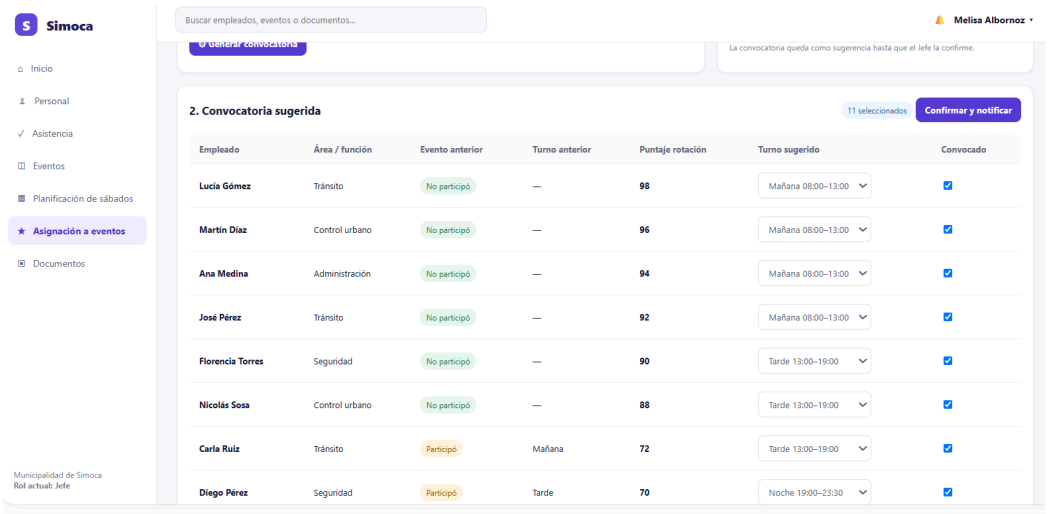


Figura 6. Convocatoria sugerida con puntaje de rotación

3.1.2Interfaces de hardware

Será necesario disponer de equipos de cómputo o dispositivos móviles en buen estado con las siguientes características:

- Adaptador de red o conexión a internet.
- Procesador de 1,66 GHz o superior.
- Memoria mínima de 2 GB.
- Mouse y teclado (o pantalla táctil en dispositivos móviles).

3.1.3Interfaces de software

- Sistema operativo: Windows 10 o superior, Linux, macOS, Android o iOS.
- Explorador: Chrome, Firefox o Edge en versiones actuales.
- Servidor: Node.js con PostgreSQL como sistema de base de datos.
- Aplicación Telegram para los empleados y el Jefe (notificaciones y chatbot).

3.1.4Interfaces de comunicación

El front-end se comunicará con el backend mediante una API REST sobre HTTPS. El backend se comunicará con la Telegram Bot API para el envío de notificaciones y la recepción de consultas, y con la API del LLM para interpretar consultas en lenguaje natural, siempre mediante protocolos estándares de internet.

3.2Requisitos funcionales

3.2.1Autenticación y roles

- **Inicio de sesión (RF01):** los usuarios deberán identificarse con usuario y contraseña para acceder a cualquier parte del sistema.
- **Gestión de usuarios y roles (RF23):** el Jefe administrará las cuentas y su rol; las funciones disponibles dependen del rol.

3.2.2Gestión de personal

- **Registrar y modificar personal (RF02):** nombre, apellido, documento, dirección, celular, área/función, régimen y turno habitual.
- **Dar de baja y consultar (RF02):** baja de empleados y consulta del listado con filtros por régimen.

- **Turno habitual (RF03):** selección del turno entre los establecidos para el régimen del empleado.

3.2.3Asistencia e historial

- **Registrar asistencia (RF04, RF05):** hora de ingreso, salida, estado (Presente, Ausente, Franco, Nota médica, Licencia, Permiso especial) y observación.
- **Consultar historial (RF06, RF07):** filtros por fecha o rango, empleado, turno, estado y tipo de jornada (ordinaria, sábado, evento). El historial de sábados se consulta desde el historial general.

3.2.4Planificación de sábados

- **Generar propuesta (RF08):** el Jefe o Encargado selecciona fecha y grupo de personal y el sistema propone quiénes trabajan.
- **Reglas de rotación (RF09, RF10):** prioriza a quienes descansaron el sábado anterior, procura que trabaje aproximadamente la mitad del personal y evita repetir el turno del último sábado trabajado.
- **Visualización y edición (RF11, RF12):** personal agrupado por turno; edición del estado Trabaja/Descansa y del turno antes de confirmar.
- **Confirmación (RF13):** la planificación confirmada se distingue de la propuesta y dispara las notificaciones.

3.2.5Eventos y asignación de personal

- **Gestionar eventos (RF14):** nombre, fecha, hora, lugar, personal requerido y estado (por ejemplo Borrador).
- **Turnos del evento (RF15):** nombre, hora de inicio, hora de fin y cupo máximo, independientes de los turnos habituales.
- **Sugerencia de personal (RF16, RF17, RF18):** ranking por puntaje ponderado con asistencia semanal, asistencia a eventos previos y factor de rotación; se filtran licencias, francos, permisos y descansos obligatorios. Los pesos del modelo se calibrarán durante el desarrollo.

3.2.6Alertas y notificaciones

- **Alerta interna (RF19):** aviso cuando falten 16 horas para un sábado o evento con planificación sin confirmar.
- **Notificación por Telegram (RF20):** mensaje a cada empleado convocado con la jornada o evento y el turno asignado.

3.2.7Chatbot y panel general

- **Chatbot de consulta (RF21, RF22):** consultas del Jefe sobre personal asignado, turnos, asistencia o estado de una planificación, resueltas a través del backend y respetando permisos.
- **Panel general (RF24):** indicadores de personal activo, presentes del día, próximos eventos y distribución por régimen.

3.2.8Reglas operativas relevadas

Régimen	Jornada	Turnos y reglas
Incorporado	Lunes a viernes	Mañana 06:00–12:00, Tarde 12:00–18:00 y Noche 18:00–24:00.
Incorporado	Sábados	Mañana 07:00–13:00 y Tarde 13:00–19:00. Trabaja aproximadamente la mitad del personal, se alterna el grupo y se procura no repetir el turno del último sábado trabajado.

Régimen	Jornada	Turnos y reglas
Histórico	Lunes a viernes	Mañana 07:00–13:00, Siesta 13:00–19:00 y Noche 19:00–07:00. Tras una noche trabajada se descansan los dos días siguientes.
Histórico	Sábados	Mañana 07:00–13:00, Intermedio 13:00–19:00 y Noche 19:00–07:00. Los sábados diurnos se distribuyen por mitades. El franco compensatorio está pendiente de validación.

3.3Requisitos no funcionales

3.3.1Requisitos de rendimiento

- Garantizar que el diseño de las consultas y el cálculo de las propuestas no afecte el desempeño de la base de datos ni la respuesta de la aplicación (RNF05).

3.3.2Seguridad

- Autenticación mediante JWT, contraseñas cifradas con bcrypt y control de acceso por rol en la web y en el chatbot (RNF03).
- Tratamiento de los datos personales conforme a la Ley N.º 25.326 (RNF04).
- Las consultas del chatbot acceden a la información únicamente a través del backend y respetan los permisos del usuario.

3.3.3Fiabilidad

- El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla (RNF01, RNF02).
- Conservación del historial y diferenciación entre propuesta y planificación confirmada (RNF07).
- Registro del resultado de las notificaciones enviadas y de los fallos de envío (RNF08).

3.3.4Disponibilidad

- El backend debe estar operativo de forma continua para ejecutar las tareas programadas de alerta con la anticipación de 16 horas (RNF09).

3.3.5Mantenibilidad

- La lógica de negocio se concentra en el backend, con una base de datos centralizada (RNF06).
- El sistema debe disponer de documentación técnica y manual de usuario fácilmente actualizables (RNF11).

3.3.6Portabilidad

- El sistema será accesible desde navegadores actuales en equipos de escritorio y dispositivos móviles, y podrá desplegarse en la infraestructura que se elija (RNF10).

4Apéndices

4.1Apéndice A. Casos de uso

Caso de uso	CU01 – Registrar empleado
Actor principal	Jefe y Encargado
Personal involucrado e intereses	El usuario desea registrar los datos del empleado.
Precondiciones	Inicio de sesión exitoso.
Postcondiciones	Registro exitoso.

Escenario principal de éxito	1. El usuario selecciona 'Personal' del menú de opciones. 2. El usuario selecciona 'Nuevo empleado'. 3. El sistema muestra un formulario para completar los datos. 4. El usuario completa los campos (Nombre, Apellido, Documento, Celular, Dirección, Régimen, Función, Turno habitual). 5. El sistema registra los datos del empleado.
Escenarios alternativos	4a. El usuario ingresa mal el formato de los datos: el sistema no permite enviar; el usuario corrige y el sistema registra al empleado. 4b. El usuario no completa un campo: el sistema indica el campo faltante; el usuario lo completa y el sistema registra al empleado.

Caso de uso	CU02 – Registrar asistencia
Actor principal	Jefe y Encargado
Personal involucrado e intereses	El usuario desea registrar la asistencia de los empleados.
Precondiciones	Inicio de sesión exitoso.
Postcondiciones	Registro exitoso.
Escenario principal de éxito	1. El usuario selecciona 'Asistencia' del menú de opciones. 2. El usuario selecciona 'Registro del día'. 3. El usuario completa los campos (Hora de ingreso, Hora de salida, Estado). 4. El usuario guarda la asistencia. 5. El sistema registra la asistencia.
Escenarios alternativos	3a. El usuario desea agregar una observación: la ingresa y el sistema vuelve al paso 4.

Caso de uso	CU03 – Registrar evento
Actor principal	Jefe y Encargado
Personal involucrado e intereses	El usuario desea registrar un nuevo evento.
Precondiciones	Inicio de sesión exitoso.
Postcondiciones	Registro de evento exitoso.
Escenario principal de éxito	1. El usuario selecciona 'Eventos' del menú de opciones. 2. El usuario selecciona 'Crear evento'. 3. El sistema muestra el formulario de datos. 4. El usuario completa los campos (Nombre, Fecha, Hora, Lugar, Personal requerido). 5. El sistema registra el evento.
Escenarios alternativos	4a. El usuario ingresa datos con formato inválido: el sistema no permite enviar; el usuario los corrige y el sistema registra el evento. 4b. El usuario deja campos obligatorios sin completar: el sistema los indica; el usuario los completa y el sistema vuelve al paso 5.

Caso de uso	CU04 – Gestionar planificación de sábados
Actor principal	Jefe y Encargado
Personal involucrado e intereses	El usuario desea planificar los turnos del sábado.
Precondiciones	Inicio de sesión exitoso.
Postcondiciones	Planificación confirmada y notificaciones enviadas.
Escenario principal de éxito	1. El usuario selecciona 'Planificación de sábados' del menú de opciones. 2. El usuario selecciona la fecha y el grupo de personal. 3. El usuario selecciona 'Generar propuesta'. 4. El sistema muestra el plan para el sábado agrupado por turno. 5. El usuario confirma el plan. 6. El sistema registra el plan y envía las notificaciones.
Escenarios alternativos	5a. El usuario edita el plan: cambia el turno o el estado (Trabaja/Descansa) de un empleado y el sistema vuelve al paso 5.

Caso de uso	CU05 – Asignar empleados a un evento
Actor principal	Jefe y Encargado
Personal involucrado e intereses	El usuario desea asignar personal a los turnos de un evento.
Precondiciones	Inicio de sesión exitoso y evento registrado.
Postcondiciones	Empleados asignados al evento y convocatoria confirmada.
Escenario principal de éxito	1. El usuario selecciona 'Asignación a eventos' del menú de opciones. 2. El usuario elige el evento. 3. El usuario configura los turnos del evento (nombre, desde, hasta, cupo máximo). 4. El usuario selecciona 'Generar convocatoria'. 5. El sistema muestra el ranking sugerido y el turno sugerido para cada empleado. 6. El usuario selecciona a los convocados y confirma. 7. El sistema registra las asignaciones y notifica a los empleados.
Escenarios alternativos	5a. No hay empleados disponibles para cubrir el cupo: el sistema lo informa y permite completar manualmente. 6a. El usuario modifica el turno sugerido de un empleado antes de confirmar.

4.2Apéndice B. Modelo de datos

La Figura 7 presenta el modelo de base de datos: Rol, Usuario, Empleado, Función, Régimen, Turno, Asistencia, Planificación de sábado y su detalle, Evento, Turno de evento, Asignación de evento y Notificación.

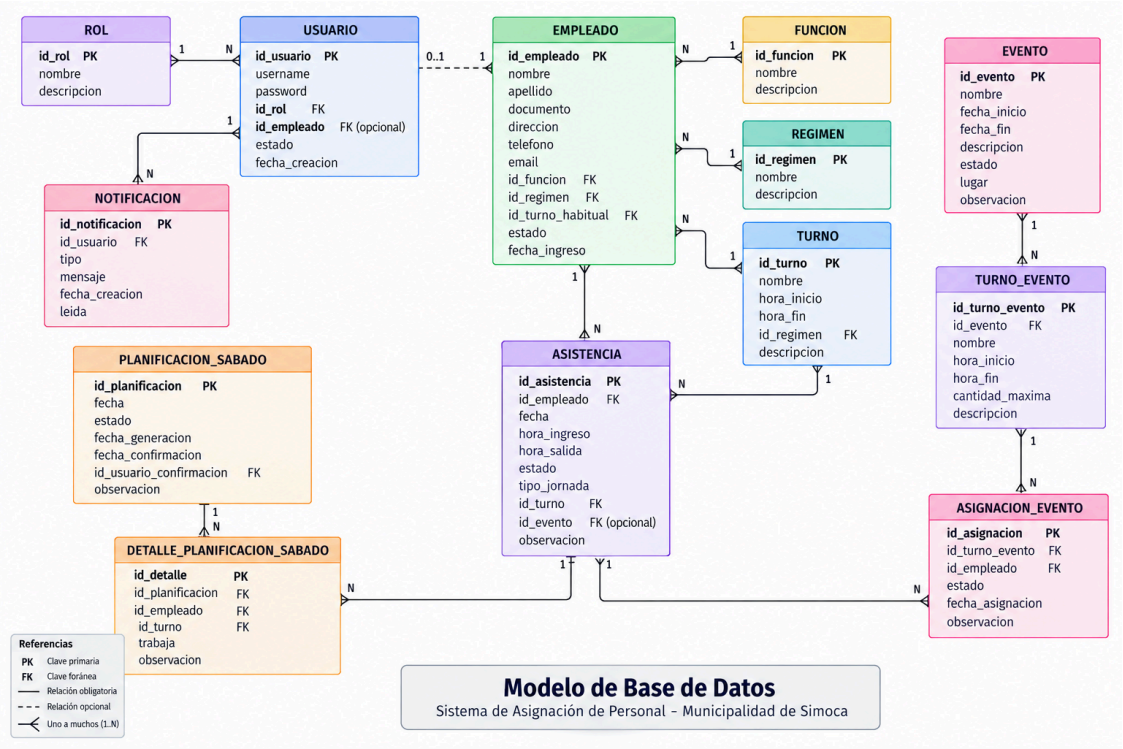


Figura 7. Modelo de base de datos

4.3Apéndice C. Puntos pendientes de validación

- Denominación oficial de las categorías representadas como Régimen incorporado y Régimen histórico.
- Regla exacta del franco compensatorio asociado al trabajo de los sábados.
- Criterio para resolver cantidades impares al seleccionar aproximadamente la mitad del personal.

- Criterios de desempate cuando varios empleados poseen la misma prioridad de rotación.
- Alcance exacto de las consultas permitidas al Jefe por Telegram y si los empleados podrán consultar o únicamente recibir notificaciones.
- Matriz de permisos entre Jefe y Encargado (por ejemplo, quién confirma una planificación).
- Módulo Documentos presente en el prototipo sin requerimiento asociado: confirmar si se incluye.
- Valores de ponderación del algoritmo de sugerencia y valores objetivo de desempeño (RNF05).